



Clase 2

Derivación Implícita y Derivadas de Orden Superior

Cuando no puedes despejar, deriva de otro modo

Presentación: No siempre es posible (ni conveniente) despejar y en función de x . En esta clase aprenderemos a derivar *implícitamente*, tratando a y como una función de x y aplicando la regla de la cadena. También dominaremos las *derivadas sucesivas*: la segunda, tercera y (n) -ésima derivada, fundamentales para el estudio de curvas que veremos en la Clase 6.

Nivel de Dificultad: ★★Intermedio (★★) ★★★Difícil (★★★) ★★★★★Muy difícil (★★★★★)

1. Marco Teórico

1.1. Derivación implícita

Cuando una relación entre x e y está dada por una ecuación $F(x, y) = 0$, decimos que y está definida *implícitamente*. Derivamos ambos lados respecto a x tratando a y como función de x , es decir, usando la regla de la cadena: cada vez que derivamos y , aparece el factor y' .

Regla de oro de la derivación implícita:

$$\frac{d}{dx}[g(y)] = g'(y) \cdot y'$$

En particular: $\frac{d}{dx}[y^2] = 2y y'$, $\frac{d}{dx}[\sin y] = \cos y \cdot y'$.

Pasos para derivar implícitamente:

1. Deriva **ambos lados** de la ecuación respecto a x .
2. Aplica la cadena cada vez que aparezca y (añade y').
3. Agrupa todos los términos con y' en un lado de la ecuación.



4. Factoriza y' y despeja: $y' = \frac{\text{términos sin } y'}{\text{términos con } y'}$.

1.2. Derivadas de orden superior

La **segunda derivada** y'' es la derivada de y' ; la **tercera** y''' es la derivada de y'' , y así sucesivamente. Se denotan $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$, $f^{(n)}(x)$ o en notación de Leibniz $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$, $\frac{d^3y}{dx^3}$, $\frac{d^ny}{dx^n}$.

Derivadas sucesivas:

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^ny}{dx^n} = \text{derivada } n\text{-ésima de } f$$

En el estudio de curvas (Clase 6):

- $f'(x) > 0 \rightarrow$ creciente; $f'(x) < 0 \rightarrow$ decreciente.
- $f''(x) > 0 \rightarrow$ cóncava hacia arriba; $f''(x) < 0 \rightarrow$ cóncava hacia abajo.

Errores clásicos:

- Olvidar añadir y' al derivar términos con y en la implícita.
- Derivar una ecuación implícita solo del lado izquierdo.
- Al calcular y'' a partir de y' , no re-sustituir y' (el resultado debe quedar en términos de x e y).
- Confundir $\frac{d^2y}{dx^2}$ con $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2$.



2. Ejemplos Resueltos

Ejemplo resuelto 1 (implícita polinómica): Halle y' por diferenciación implícita: $x^3y^2 - x^2y^3 + (2x - y)^2 = y^3 + (y - 2x)^2$.

Paso 1: Derivamos ambos lados respecto a x (cadena en y).

$$3x^2y^2 + x^3 \cdot 2y y' - 2xy^3 - x^2 \cdot 3y^2 y' + 2(2x - y)(2 - y') = 3y^2 y' + 2(y - 2x)(y' - 2)$$

Paso 2: Agrupamos todos los términos con y' a la izquierda.

$$y' [2x^3y - 3x^2y^2 - 2(2x - y) - 3y^2 - 2(y - 2x)] = -3x^2y^2 + 2xy^3 - 4(2x - y) - 4(y - 2x)$$

Paso 3: Despejamos y' .

$$y' = \frac{-3x^2y^2 + 2xy^3 - 4(2x - y) - 4(y - 2x)}{2x^3y - 3x^2y^2 - 2(2x - y) - 3y^2 - 2(y - 2x)}$$

Ejemplo resuelto 2 (implícita trigonométrica): Obtenga y' si $\csc(x - y) + \sec(x + y) = x$.

Paso 1: Derivamos ambos lados (cadena en los argumentos).

$$-\csc(x - y) \cot(x - y) (1 - y') + \sec(x + y) \tan(x + y) (1 + y') = 1$$

Paso 2: Agrupamos y' .

$$\begin{aligned} y' [\csc(x - y) \cot(x - y) + \sec(x + y) \tan(x + y)] \\ = 1 + \csc(x - y) \cot(x - y) - \sec(x + y) \tan(x + y) \end{aligned}$$

Paso 3: Despejamos.

$$y' = \frac{1 + \csc(x - y) \cot(x - y) - \sec(x + y) \tan(x + y)}{\csc(x - y) \cot(x - y) + \sec(x + y) \tan(x + y)}$$

Ejemplo resuelto 3 (segunda derivada): Dada $x^2 + y^2 = 100$, compruebe que $y'' = -\frac{100}{y^3}$.

Paso 1: Derivamos una vez: $2x + 2y y' = 0$, así que

$$y' = -\frac{x}{y}$$



Paso 2: Derivamos de nuevo (implícitamente, con cociente/cadena en y).

$$y'' = -\frac{1 \cdot y - x \cdot y'}{y^2} = -\frac{y - x y'}{y^2}$$

Paso 3: Sustituimos $y' = -\frac{x}{y}$.

$$y'' = -\frac{y + \frac{x^2}{y}}{y^2} = -\frac{y^2 + x^2}{y^3} = -\frac{100}{y^3} \quad \checkmark$$

(usamos $x^2 + y^2 = 100$). **Comprobado.**



3. Ejercicios Propuestos

En los ejercicios 1-7 (★★), deriva implícitamente o calcula la derivada pedida. En los 8-17 (★★★) y 18-25 (★★★★), aumenta la dificultad.

1. ★★Halle y' : $x^2 + y^2 = 25$
2. ★★Halle y' : $x^3 + y^3 = 8$
3. ★★Halle y' : $xy = 5$
4. ★★Halle y' : $y^2 = 4x$
5. ★★Halle $f''(x)$: $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2x$
6. ★★Halle $f''(x)$: $f(x) = x^3 \text{ sen } x$
7. ★★Halle $f'''(x)$: $f(x) = x^5$
8. ★★★Halle y' : $x^3y^2 - x^2y^3 + (2x - y)^2 = y^3 + (y - 2x)^2$
9. ★★★Halle y' : $\csc(x - y) + \sec(x + y) = x$
10. ★★★Halle y' : $(xy)^2 - xy^2 = x^3 + y^3$
11. ★★★Halle $f'''(x)$: $f(x) = \text{sen}(\pi x) \cdot \cos(\pi x)$
12. ★★★Halle $f''(x)$: $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$
13. ★★★Halle y' : $x \text{ sen } y + y \cos x = 1$
14. ★★★Halle y' : $e^{xy} = x + y$
15. ★★★Halle y' : $x^2 + xy + y^2 = 7$
16. ★★★Halle y' : $y = \text{tg}(x + y)$
17. ★★★Halle y'' : $xy + y^2 = 1$
18. ★★★★Halle y' : $(y^2 - 2x^2)^2 - (x^2 - 2y^2)^2 = 3xy + 1$
19. ★★★★Halle $f'''(x)$: $f(x) = \cot^4(2x^2)$
20. ★★★★Dada $x^2 + y^2 = 100$, compruebe que $y'' = -\frac{100}{y^3}$
21. ★★★★Halle y'' (implícitamente): $x^2 + y^2 = 100$
22. ★★★★Halle y' : $x^2y^2 + \text{sen}(xy) = x$
23. ★★★★Halle y'' : $y = 3x^4 - 2x^2 + 7$ (en el punto $x = 1$)
24. ★★★★Halle y' y evalúe en $(1,1)$: $x^3 + y^3 = 2$
25. ★★★★Halle $y'''(x)$: $f(x) = x \ln x$



4. Clave de Respuestas

$$1. y' = -\frac{x}{y}$$

$$2. y' = -\frac{x^2}{y^2}$$

$$3. y' = -\frac{y}{x}$$

$$4. y' = \frac{2}{y}$$

$$5. f''(x) = 12x^2 - 6$$

$$6. f''(x) = 6x \cos x - x^3 \sin x - 6x^2 \sin x \text{ (revisar: } f' = 3x^2 \sin x + x^3 \cos x; f'' = 6x \sin x + 6x^2 \cos x - x^3 \sin x)$$

$$7. f'''(x) = 60x^2$$

$$8. y' = \frac{-3x^2y^2 + 2xy^3 - 4(2x - y) - 4(y - 2x)}{2x^3y - 3x^2y^2 - 2(2x - y) - 3y^2 - 2(y - 2x)}$$

$$9. y' = \frac{1 + \csc(x - y) \cot(x - y) - \sec(x + y) \tan(x + y)}{\csc(x - y) \cot(x - y) + \sec(x + y) \tan(x + y)}$$

$$10. y' = \frac{2xy^2 - y^2 - 3x^2}{2xy - 2xy - 3y^2} \text{ (despejar con cuidado: } 2xy^2 - 2x^2yy' - (y^2 + 2xyy') = 3x^2 + 3y^2y')$$

$$11. f'''(x) = -8\pi^3 \sin(2\pi x) \text{ (comprobar con identidad } \sin(\pi x) \cos(\pi x) = \frac{1}{2} \sin(2\pi x))$$

$$12. f''(x) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2} \rightarrow \text{revisar: } f' = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}; f'' = \frac{-2x(x^2+3)}{(x^2+1)^3}$$

$$13. y' = \frac{\sin y + y \sin x}{x \cos y + \cos x}$$

$$14. y' = \frac{1 - ye^{xy}}{xe^{xy} - 1}$$

$$15. y' = \frac{-2x - y}{x + 2y}$$

$$16. y' = \frac{\sec^2(x + y)}{1 - \sec^2(x + y)}$$

$$17. y' = -\frac{y}{x + 2y}; y'' = \frac{2y(y + 1)}{(x + 2y)^3} \text{ (revisar)}$$

$$18. y' = \frac{3y + 4x(y^2 - 2x^2) - 4x(x^2 - 2y^2)}{3x + 4y(y^2 - 2x^2) - 4y(x^2 - 2y^2)} \text{ (simplificar)}$$



19. $f'''(x) = -192x \cot(2x^2) \csc^2(2x^2) [4x^2(\cot^2(2x^2) + 1)^2] + \dots$ (complicado; usar cadena repetida)
20. $y'' = -\frac{100}{y^3} \checkmark$
21. $y'' = -\frac{100}{y^3}$
22. $y' = \frac{-2xy^2 - y \cos(xy)}{2x^2y + x \cos(xy)}$
23. $y'' = 36x^2 - 4$; en $x = 1$: $y'' = 32$
24. $y' = -\frac{x^2}{y^2}$; en $(1,1)$: $y' = -1$
25. $f'''(x) = \frac{1}{x^2}$ (ya que $f' = \ln x + 1$, $f'' = \frac{1}{x}$, $f''' = -\frac{1}{x^2}$) $\rightarrow$ revisar signo